2025 年春季学期大学物理 B（下）期末试卷（回忆版）

填空题

1. 赫兹实验电路由_____ 演化而来
2. 干涉的三个条件：_____、_____、_____
3. 经典获得相干光的两种方法：_____、_____（体现光的_____ 性）
4. 时间相关性对应_____，空间相关性对应_____
5. 劈尖干涉中凸起纹移动至与下一条纹相切，最大凸起高度为_____
6. 人眼瞳孔直径 5mm，最小分辨角_____，间距 2mm 的细丝在_____ 远处恰能分辨
7. 已知动能 E_k 和动量 p，静能 $E_0 =$_____
8. 入射角 60° 时反射光为线偏振光，折射角_____，玻璃折射率_____
9. 参考系 A 以 0.5c 运动，B 以 0.8c 运动，B 看 A 的速度为_____
   地球观测 0.8c 运动的物体经历 5 个周期，运动参考系中周期为_____

解答题

1. 麦克斯韦方程组积分形式，实验基础/理论基础，揭示的物理规律
2. 牛顿环问题：平凸透镜与平板玻璃间有间隙 e_0，求暗纹半径表达式
3. 双缝干涉：
   (a) 钠黄光 (λ_1) 明纹角间距 0.20°，换波长 λ_2 后角间距增大 10%，求 λ_2
   (b) 装置放入水中 ($n = 1.33$)，求新角间距

4. 单缝衍射：焦距 40cm，距中央明纹 1.4mm 处出现明纹，求波长、级次和半波带数

5. 光栅衍射：

   (a) 第 3 级明纹缺级，求光栅常数可能取值

   (b) 第 2 级明纹对应衍射角 30°，求可见明纹最高级数

6. 偏振问题：

   (a) 强度相等的自然光与线偏振光组合，用最少偏振片使出射光偏振方向垂直于原线偏振光且两成分强度相等

   (b) 出射强度与原强度的比值

7. PPT 原题（好好复习 ppt 和作业）

8. 作业原题（好好复习 ppt 和作业）